

Roll No

EX-601 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Power System - II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) Assume any suitable data if required.
आवश्यक हो वहाँ उचित डाटा मान लें।
- iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- a) What do you understand by restructuring process.
Describe various entities involved in restructuring process.
पुनर्गठन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न संस्थाओं का वर्णन करें।
 - b) Explain to calculate available transfer capacities using AC power flow analysis.
ए.सी. पावर फ्लो एनालिसिस का उपयोग करके उपलब्ध ट्रांसफर कैपेसिटी की गणना करना समझाइए।
 - a) Compare various load flow solution methods.
विभिन्न भार प्रवाह समाधान विधियों की तुलना करें।

[2]

- b) Explain Gauss-Seidel method of power flow analysis.
पावर फ्लो एनालिसिस के लिए गॉस-सीडेल विधि बताइए।

3. Determine Y_{bus} for the 4-bus system if the line series impedances are as follows: Neglect shunt capacitance of the line.

4-बस प्रणाली के लिए Y_{bus} का निर्धारण करें। यदि लाइन श्रृंखला प्रतिबाधा निम्नानुसार हैं: लाइन की शंट कैपेसिटेंस की उपेक्षा करें।

Line (bus to bus)	Impedances (p.u.)
लाइन (बस से बस)	इम्पीडेंस (पी.यू.)
1-2	$0.25 + j0.1$
1-3	$0.20 + j0.8$
1-4	$0.30 + j1.2$
2-3	$0.20 + j0.8$
3-4	$0.15 + j0.6$

- a) Explain the methods used for protection and absorption of reactive power in power systems.
विद्युत प्रणालियों में प्रतिक्रियाशील शक्ति के संरक्षण और अवशोषण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की व्याख्या करें।
- b) Discuss various voltage control methods used in modern power systems.
आधुनिक विद्युत प्रणालियों में प्रयुक्त विभिन्न वोल्टेज नियंत्रण विधियों पर चर्चा करें।
- a) Derive the swing equation and explain its physical significance in the context of rotor angle stability.
स्विंग समीकरण व्युत्पन्न करें और रोटर कोण स्थिरता के संदर्भ में इसके भौतिक महत्व की व्याख्या करें।

PTO

EX-601 (GS)

Contd...

EX-601 (GS)

<https://www.rgpvonline.com><https://www.rgpvonline.com>

- b) A turbo alternator with 4-pole, 50 Hz, 80 MW, 0.8 lag and moment of inertia $40,000 \text{ kgm}^2$ is interconnected via a short transmission line to another alternator with 2-pole, 50 Hz, 100 MW, p.f. 0.8 lag and moment of inertia $10,000 \text{ kgm}^2$. Determine the inertia constant of the single equivalent machine on a base of 100 MVA.

4-पोल, 50 हर्ट्ज, 80 मेगावाट, 0.8 लैग और जड़ता का क्षण $40,000 \text{ kgm}^2$ के साथ एक टर्बो अल्टरनेटर एक छोटी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से 2-ध्रुव, 50 हर्ट्ज, 100 MW, p.f. 0.8 अंतराल और जड़ता का क्षण $10,000 \text{ kgm}^2$ वाले दूसरे अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है। 100 MVA के आधार पर एकल समकक्ष मशीन की जड़ता को निर्धारित करें।

6. a) Explain why it is necessary for keeping strict limits on the system frequency variations.

बताइए कि सिस्टम आवृत्ति भिन्नताओं पर सख्त सीमाएँ रखने के लिए यह आवश्यक क्यों है।

- b) A 100 MVA 50 Hz turbo alternator operates at no load at 3000 rpm. A load of 25 MW is suddenly applied to the machine and the steam valves to the turbine commence to open after 0.6 secs due to the time lag in the governor system. Assuming inertia constant H of 4.5 kw-sec per KVA of generator capacity, calculate the frequency to which the generated voltage drops before the steam flow commences to increase to meet the new load.

एक 100 MVA 50 Hz टर्बो अल्टरनेटर 3000 rpm पर बिना लोड के संचालित होता है। 25 MW का भार अचानक मशीन पर लागू होता है और टरबाइन को भाप वाल्व शुरू होता है जो कि गवर्नर सिस्टम में समय अंतराल के कारण 0.6 सेकंड के बाद खुलने लगता है। जनरेटर क्षमता के KVA के प्रति जड़ता निरंतर हॉफ 4.5 kw-sec को मानते हुए, उस आवृत्ति की गणना करें जिससे भाप प्रवाह शुरू होने से पहले उत्पन्न वोल्टेज कम हो जाती है ताकि नए भार को पूरा किया जा सके।

7. a) Differentiate between steady state and transient stability of a power system. Discuss the factors that affect (i) steady state stability and (ii) transient state stability of the system.

एक बिजली प्रणाली की स्थिर स्थिति और क्षणिक स्थिरता के बीच अंतर बताइए। सिस्टम की (i) स्थिर राज्य स्थिरता और (ii) क्षणिक राज्य स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।

- b) A 50 Hz generator is delivering 50% of the power that is capable of delivering through a transmission line to a infinite bus. A fault occurs that increases the reactance between the generator and the infinite bus to 500% of the value before the fault. When the fault is isolated, the maximum power that can be delivered is 75% of the original maximum value. The determine the critical clearing angle for the condition described.

एक 50 हर्ट्ज जनरेटर 50% शक्ति प्रदान कर रहा है जो एक अनंत बस को ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से वितरित करने में सक्षम है। एक गलती होती है जो जनरेटर और अनंत बस के बीच प्रतिक्रिया को बढ़ाती है गलती से पहले मूल्य का 500%। जब गलती को अलग कर दिया जाता है, तो वितरित की जाने वाली अधिकतम शक्ति मूल अधिकतम मूल्य का 75% होती है। वर्णित स्थिति के लिए महत्वपूर्ण समाशोधन कोण निर्धारित करें।

- 8 Write short notes (any two)

- Economic dispatch
 - Pricing of energy
 - Automatic Load Frequency Control
 - Equal area criterion
- संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- आर्थिक प्रेषण
- ऊर्जा का मूल्य निर्धारण
- स्वचालित लोड आवृत्ति नियंत्रण
- समान क्षेत्र मानदंड